Отчёт: проверка в условиях ежедневной работы

Задача: представить, что менеджеры ведут в приложении учёт каждый день, а руководитель по нему принимает решения, и проверить его в этих условиях. Сценарии, проблемы и приоритеты определены самостоятельно. Решения и допущения занесены в журнал решений (пункты 43–53).

Что проверили

Сценарий	Как
Два года работы компании: 3 000 перевозок, 13 600 строк	Генерация данных; сверка итогов руководителя (маржа перевозок, периоды, клиенты, направления, динамика) с независимым пересчётом по сырым строкам; замер скорости
Месяц ежедневной работы: 5 000 случайных операций менеджеров (создать, править, внести счёт, оплатить, закрыть, открыть, отменить, удалить), около половины с заведомо плохими данными	Тест `src/lib/fuzz.test.ts`; регулярная сверка цифр и правил целостности; прогон на 6 разных случайных последовательностях (30 000 операций). Чувствительность проверена: намеренная ошибка в 1 ₽ в расчёте маржи находится на первой же серии
Два менеджера правят одну перевозку	Тесты и проверка на живом приложении
Эксплуатация и безопасность: вход, блокировки, секрет сессий, пользователи, резервные копии, часовой пояс	Тесты и запуск «с нуля» на чистой копии репозитория: пустая база, настоящие пользователи, рабочая версия, вход по http, работа обеих ролей
Прохождение по интерфейсу обеих ролей на телефоне и компьютере (каждая кнопка и форма)	Руками в браузере, плюс обход всех ссылок (226 страниц)

Что обнаружили и что сделали

Порядок по важности для ежедневной работы.

№	Проблема	Решение	Как убедились
1	**Затирание чужих правок.** Два менеджера, открывшие одну перевозку, при сохранении молча перезаписывали изменения друг друга (форма строки отправляла все поля, даже если отметили оплату уже другой)	Формы отправляют только изменённые поля и то, какими они были; сервер отклоняет правку, если поле уже изменили, и называет кто и когда	Тесты; живая проверка: «Анна» с устаревшей карточкой получила отказ с именем и временем «Иван Петров, 15:08», значение Ивана осталось
2	**Задержка «прячется» переносом срока.** Опоздание считалось от текущей плановой даты: передвинул срок, и задержки как будто нет. Это ровно исходная боль руководителя	Причина «Срок переносили»; опоздание считается и к первоначальной дате (из истории); если опоздание уже видно, оно называет перенос	Тесты на 5 случаев; сквозной тест; демо-данные
3	**«1 847 перевозок требуют внимания из 881 в работе».** В числе были закрытые перевозки с неоплаченными счетами, а знаменатель их не включал; «Показать все» выводило бы тысячи карточек	Закрытые с долгами названы отдельно («…, плюс K закрытых с неоплаченными счетами»); список растёт по 20; страницы подробностей показывают первые 100 строк	Тест нагрузки с проверкой смысла заголовка
4	**День считался по UTC.** Для Москвы с 00:00 до 03:00 «сегодня» было вчерашним днём: сроки, просрочки, «не обновлялась N дн.» сдвигались	«Сегодня» в часовом поясе компании (`APP_TIMEZONE`, по умолчанию Москва)	Тест на ночные границы
5	**Любой мог закрыть вход руководителю.** Пять неверных паролей на любой адрес блокировали вход всем на 15 минут	Блокировка по паре «адрес + e-mail» и общий потолок на адрес	Тесты: посторонний блокирует только свой адрес, руководитель входит с другого

№	Проблема	Решение	Как убедились
6	**Нельзя завести менеджера или сменить пароль**, хотя на экране входа «обратитесь к администратору». Ушедший сотрудник сохранял бы доступ	Команда `npm run users` (добавить, сменить пароль, отключить, включить, список); отключённый теряет доступ сразу, в том числе в открытой сессии; единственного руководителя отключить нельзя	Тесты; запуск с нуля
7	**Секрет подписи сессий из образца** (`change-me…`) в рабочей среде позволял подделать вход	Образец и секрет короче 32 символов не используются: временный случайный секрет и предупреждение	Тесты, в том числе попытка подделки
8	**Резервных копий нет**, вся работа в одном файле	`npm run db:backup` (согласованная копия при работающем приложении, ротация), описание восстановления	Тест на живой базе с продолжающейся записью
9	**Закрыли перевозку, забыв внести доход:** маржа получается убытком	Предупреждение «нет ни одной строки дохода» и подтверждение	Тесты
10	Мелочи: фильтр «Только мои» у менеджера; `/api/health` для мониторинга; защитные заголовки; даты в истории; Enter в полях «новый клиент»/«направление» не создаёт перевозку без них	Исправлено	Проверено в браузере

Какие решения приняли и почему

- **Защита от затирания: сверка изменённых полей, а не версия всей записи.** Версия всей перевозки отклоняла бы правку, даже когда другой менеджер поменял несвязанное поле. Сверка по полям отказывает только при настоящем конфликте (и не отказывает, если чужое значение совпало с вводимым).
- **Опоздание от первоначальной даты, а не запрет переносов.** Переносы бывают законными (перевозчик сдвинул рейс), поэтому они не запрещены, а видны руководителю. Это новое рабочее допущение, оно описано в расчётах; пороги те же.
- **Пользователи через командную строку, а не экран администратора.** Для небольшой компании это проще и безопаснее (нет отдельной роли и экрана, которые нужно защищать); экран можно добавить позже.
- **Часовой пояс по умолчанию Москва**, меняется переменной.

Что оставили нерешённым

1. **Пользователь сам не может сменить пароль** (только администратор командой), нет восстановления пароля по почте.
2. **У руководителя нет «отметки о принятых мерах»**: список «Сегодня» на следующий день покажет те же перевозки, пока причина не устранена. Комментарии и «взято в работу» не сделаны (новый функционал).
3. **Нет уведомлений** (письма, push), руководитель сам открывает приложение.
4. **Деньги в целых рублях**, без копеек и НДС; **у строки одна дата оплаты** (при оплате частями вся сумма на дату последней).
5. **Одна база SQLite на одном сервере.** Подходит для десятков пользователей; для нескольких серверов нужна другая база. Резервные копии нужно настроить по расписанию самостоятельно.
6. **Без прокси адрес клиента неизвестен**, и защита входа считается только по e-mail (до 10 попыток); за прокси или туннелем она точнее.
7. **Установка на телефон только по https** (нужен сервер); размещение не входило в задачу.
8. **Контейнеры при одновременной правке** защищены слабее (сверка только у перевозок и строк денег).
9. **Правило «не обновлялась больше 5 дней»** шумит на перевозках, которые законно идут морем без новостей; порог настраивается, но это согласованное значение.

Готово ли приложение к использованию

Да, к пилотному использованию небольшой командой (несколько менеджеров и руководитель, один сервер): цифры сходятся с пересчётом по сырым данным на тысячах перевозок и на тысячах случайных операций, одновременная работа не ломает данные, вход защищён, есть пользователи, копии и запуск с нуля.

Условия: настроить `SESSION_SECRET`, поставить приложение за https (для установки на телефон), включить резервные копии по расписанию, завести реальных пользователей и отключить демо-записи. Пункты 1–3 из нерешённого стоит планировать следующими: без них ежедневная работа возможна, но менее удобна.